Paradigma de Linguagem de Programação

Atividade Aula 9

Para cada trecho: (a) qual é a saída? (b) a decisão foi tomada na compilação ou na execução? 1

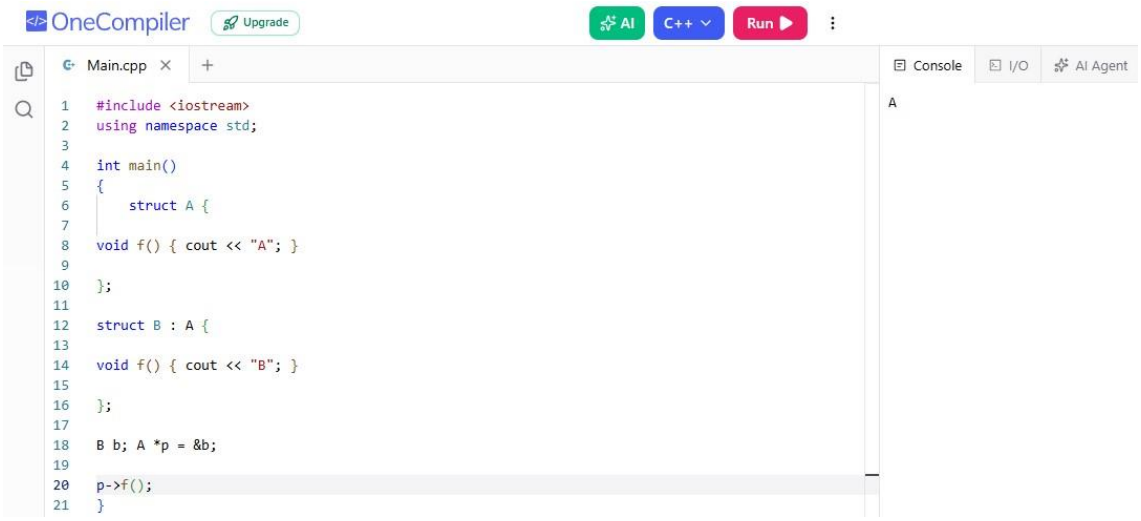
· Java



a) au

b) É execução, embora x seja declarado como Animal, o objeto real é um Cachorro.

Métodos de instância em Java usam dispatch dinâmico. 2 · C++



a) A

b) É compilação. Pois f() não é virtual em A. Portanto, o C++ resolve a chamada usando o tipo estático do ponteiro (A*). Se fosse (virtual void f()), a saída seria B, com despacho dinâmico.

3 · Java



a) A B

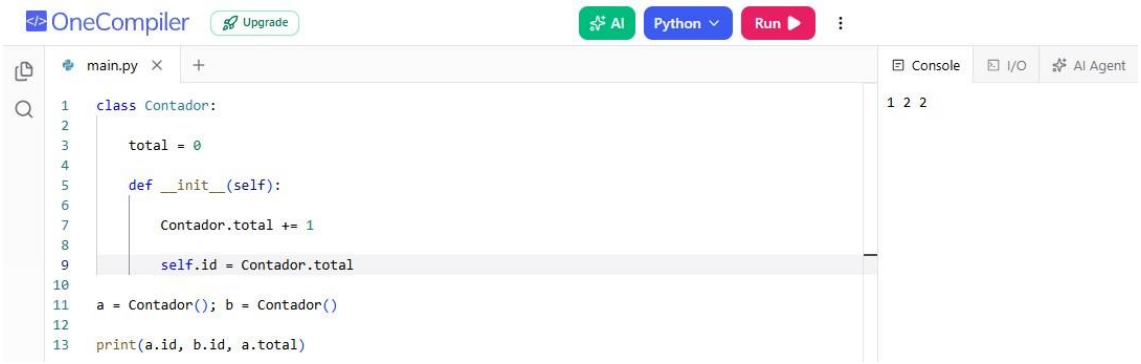
b) Aqui aparecem dois comportamentos diferentes:

x.nome > campos não são polimórficos em Java. Como x é A, usa A.nome > A.

x.getNome() > métodos de instância são polimórficos. O objeto é B, então chama B.getNome() > B.

Portanto, campo é compilação, já método é execução. 4

· Python



a) 1 2 2

b) o contador é incrementado duas vezes:

a.id = 1

b.id = 2

Contador.total = 2

a.total procura o atributo no objeto e, não encontrando, encontra o atributo da classe.

Portanto é Execução, já que, Python faz a resolução de atributos/métodos dinamicamente.

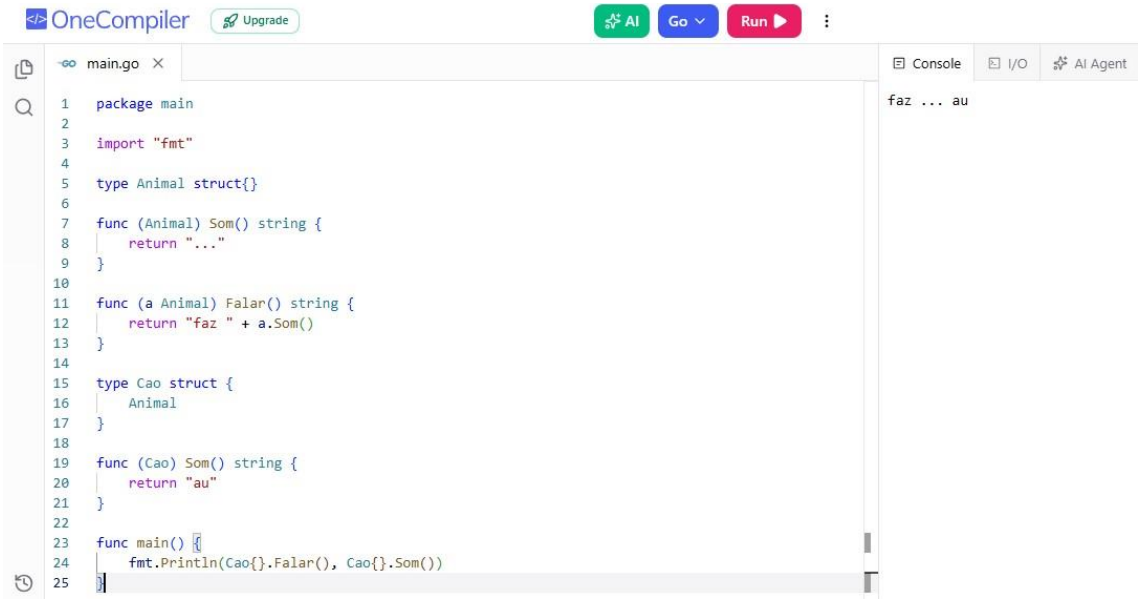
5 · Java



a) A

b) quem() é static. Métodos estáticos não são sobrescritos de forma polimórfica, mas sim eles são ocultados (method hiding). A chamada é determinada pelo tipo da referência e, portanto, Decisão na compilação static

6 · Go



a) faz ... au

b) Em Go, isso não funciona como o polimorfismo dinâmico de Java. Assim a incorporação é estática ou (embedding), já que, promove métodos, mas não transforma automaticamente as chamadas internas em despacho virtual.